

Физика лазеров. Вопросы.

1. Переходы в атоме под действием электромагнитного излучения. Спонтанные и вынужденные переходы. Коэффициенты Эйнштейна.
2. Однородное и неоднородное уширение спектральных линий. Механизмы уширения и форма спектральных линий.
3. Эффект насыщения усиления и поглощения. Сечение перехода. Интенсивность насыщения.
4. Коэффициент усиления непрерывного усилителя.
5. Коэффициент усиления импульсного усилителя. Формула Франца-Нодвига.
6. Усиленное спонтанное излучение.
7. Понятие об открытом резонаторе. Моды и условие самовозбуждения открытого резонатора.
8. Стационарная генерация. Оптимальный коэффициент отражения зеркала (резонатор Фабри-Перо и кольцевой резонатор).
9. Уравнение для разности населенностей для 3-х-уровневой и 4-х-уровневой модели. Выходная мощность непрерывного генератора.
10. Уравнение для интенсивности поля в резонаторе. Время установления стационарного режима и релаксационная частота для 3х-уровневой и 4х-уровневой модели. Свободная генерация.
11. Модуляция добротности: идея, уравнения, оптимальный коэффициент отражения выходного зеркала, длительность импульса.
12. Модуляция добротности: методы реализации.
13. Генерация на двух и более продольных модах. Синхронизация мод: идея, параметры выходного излучения.
14. Ультракороткие лазерные импульсы: генерация, усиление, диагностика.
15. Понятие об импульсно-периодическом режиме. Тепловые эффекты в твердотельных лазерах.
16. Подавление тепловых эффектов в твердотельных лазерах.
17. Селекция мод: продольных, поперечных, поляризационных. Подавление двунаправленной генерации в кольцевом резонаторе.
18. Газовые лазеры (в том числе химические, фотодиссоционные эксимерные и т.д.).
19. Твердотельные лазеры. Лазеры на красителях.